

# Zadanie: OBL

## Obliczenia w chmurze

OI, etap ???, dzień ???. Plik źródłowy obl.\* Dostępna pamięć: 64 MB.

???

Jasio zakłada właśnie Bajtokomp – firmę oferującą moc obliczeniową w chmurze. Firma taka dysponuje zapleczem bardzo szybkich komputerów, na których wykonywane są obliczenia klientów.

Każdy klient prosząc o zasoby podaje minimalną częstotliwość taktowania oraz liczbę rdzeni procesora, których będzie potrzebował do swoich obliczeń. Oprócz tego ustalana jest też indywidualna stawka za udostępnienie żądanych zasobów. Jeśli firma Jasia zdecyduje się przyjąć zlecenie, musi dostarczyć wyłączny dostęp do mocy obliczeniowej żądanej przez klienta. Nie wiadomo przez jaki czas klient będzie wykorzystywał uzyskane zasoby, więc Jasio zakłada, że będzie to do końca istnienia jego firmy. Niedopuszczalne jest zatem przydzielenie tego samego rdzenia procesora wielu różnym klientom. Każdy procesor posiada kilka (być może jeden) niezależnych rdzeni, które można dowolnie rozdzielić pomiędzy różnych klientów. Dopuszczalne jest przydzielenie rdzeni z kilku różnych procesorów temu samemu klientowi.

Jasio zanim założył firmę, otrzymał listę  $m$  potencjalnych zleceń do wykonania. Problem polega na tym, że nie zakupił jeszcze żadnego procesora. Poszedł więc do sklepu i otrzymał katalog  $n$  dostępnych procesorów: dla każdego z nich znana jest częstotliwość taktowania, liczba rdzeni oraz cena. Każdy procesor jest dostępny na stanie sklepu tylko w jednej sztuce. Więcej byłoby na zamówienie, ale Jasio nie może czekać, tylko musi działać – dlatego rozważa tylko ofertę sklepu dostępną od ręki.

Pomóż Jasiowi nie zbankrutować i optymalnie wybierz zbiór zleceń, które opłaca się wykonać oraz wybierz zbiór procesorów, które należy kupić, aby wykonać wybrane zlecenia. Jasio chce aby Twój wybór zmaksymalizował jego zysk.

## Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna  $n$ ,  $1 \leq n \leq 2000$ , określająca liczbę procesorów w sklepie. W kolejnych  $n$  wierszach znajduje się opis procesorów. Opis każdego procesora składa się z trzech liczb naturalnych  $c_i$ ,  $f_i$  oraz  $v_i$ ,  $1 \leq c_i \leq 50$ ,  $1 \leq f_i \leq 10^9$ ,  $1 \leq v_i \leq 10^9$ , pooddzielanych pojedynczymi odstępami, określających kolejno: liczbę rdzeni procesora, częstotliwość taktowania każdego z nich oraz cenę całego procesora. W kolejnym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna  $m$ ,  $1 \leq m \leq 2000$ , określająca liczbę zleceń od klientów. Opis każdego zlecenia składa się z trzech liczb naturalnych  $C_i$ ,  $F_i$  oraz  $V_i$ ,  $1 \leq C_i \leq 50$ ,  $1 \leq F_i \leq 10^9$ ,  $1 \leq V_i \leq 10^9$ , pooddzielanych pojedynczymi odstępami, określających kolejno: wymaganą liczbę rdzeni, wymaganą minimalną częstotliwość taktowania oraz wartość za wykonanie zlecenia.

## Wyjście

W pierwszym (jedynym) wierszu wyjścia powinna się znaleźć jedna liczba całkowita – maksymalny możliwy zysk (różnica pomiędzy zarobkiem za wykonane zlecenia oraz kosztem zakupu procesorów).

## Ocenianie

Zestaw testów dzieli się na następujące podzadania. Testy do każdego podzadania składają się z jednej lub większej liczby osobnych grup testów.

| Podzadanie | Warunki                               | Liczba punktów |
|------------|---------------------------------------|----------------|
| 1          | $n \leq 15$                           | 18             |
| 2          | $m \leq 15$                           | 18             |
| 3          | wszystkie $c_i$ oraz $C_i$ są równe 1 | 18             |
| 4          | wszystkie $f_i$ oraz $F_i$ są równe 1 | 18             |
| 5          | wszystkie $v_i$ oraz $V_i$ są równe 1 | 18             |
| 6          | brak dodatkowych ograniczeń           | 10             |

## Przykład

Dla danych wejściowych:

```
4
4 2200 700
2 1800 10
20 2550 9999
4 2000 750
3
1 1500 300
6 1900 1500
3 2400 4550
```

poprawnym wynikiem jest:

350

**Wyjaśnienie do przykładu:** Wystarczy kupić oba procesory czterordzeniowe (za 700 oraz 750). Następnie wykonać zlecenia pierwsze i drugie (zyskując 300 oraz 1 500). Zysk wyniesie wtedy:  $1\,500 + 300 - 700 - 750 = 350$ .